

بخش A1 — طراحی مفهومی Event ها (Core & Infrastructure)

مقدمه

این سند مربوط به **مرحله A1 از فاز اول پروژه** است و هدف آن تعریف، دسته‌بندی و استانداردسازی مفهومی تمام Event ها (رویدادها) در بازی است.

این مرحله هیچ وابستگی به UI یا پیاده‌سازی گرافیکی ندارد و صرفاً یک **طراحی معماری** است تا تمام اعضای تیم درک یکسانی از جریان رویدادها داشته باشند.

هدف مرحله A1

هدف این مرحله تثبیت معماری **Event-Driven** پروژه است، به‌طوری‌که: - UI فقط درخواست (Command) ارسال کند - Logic تنها مرجع تصمیم‌گیری باشد - UI فقط بر اساس Event ها به‌روزرسانی شود - آماده اتصال به Server در فاز ۲ باشیم

پس از پایان A1، **هیچ تصمیمی از منطق بازی نباید در UI نوشته شود.**

تعریف Event

Event به معنی «یک اتفاق یا درخواست رسمی در سیستم» است که می‌تواند باعث تغییر state شود یا صرفاً اطلاع‌رسانی کند.

مثال: -  بازیکن Space زد -  CMD_DAMAGE_REQUEST ثبت شد

ساختار کلی دسته‌بندی Event ها

Event های پروژه به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

1. **Command Events (CMD_)** — درخواست‌های ورودی از UI
2. **Logic / State Events (EVENT_)** — نتایج قطعی منطق بازی
3. **System Events (SYS_)** — مدیریت وضعیت کلی سیستم

این تفکیک باعث جداسازی کامل UI و Logic می‌شود.

دسته اول: (CMD_) Command Events

تعریف

این Event ها درخواست‌هایی هستند که **UI** یا **کاربر** به Logic (یا سرور در فاز ۲) ارسال می‌کند.

این Event ها: - تضمینی برای موفقیت ندارند - فقط بیانگر نیت کاربر هستند

Command های مدیریت بازی

CMD_START_GAME

درخواست شروع بازی جدید.

CMD_CONCEDE

درخواست تسلیم شدن بازیکن.

Command های فاز خرید (Recruit Phase)

CMD_BUY_MINION

درخواست خرید مینیون از index Target: - Shop. یا ID کارت در Shop

CMD_SELL_MINION

درخواست فروش مینیون از Board یا Minion ID Target: - Hand.

CMD_PLAY_MINION

درخواست بازی کردن کارت از Hand به Board Position Index Target: - Board.

CMD_REFRESH_SHOP

درخواست Refresh کردن Shop (مصرف Gold).

CMD_FREEZE_SHOP

درخواست Freeze کردن Shop.

CMD_TIER_UP

درخواست ارتقای Tavern Tier.

CMD_REORDER_MINIONS

درخواست جابجایی ترتیب مینیون‌ها روی Board. - اهمیت استراتژیک بالا

Command های هیرو و Discover

CMD_USE_HERO_POWER

درخواست استفاده از Hero Power.

CMD_CHOOSE_DISCOVER

درخواست انتخاب یک کارت از Discover.

نکته مهم درباره Combat Phase

در Battlegrounds, فاز Combat هیچ Command مستقیمی ندارد. تمام اتفاقات Combat به صورت اتوماتیک و توسط Logic انجام می‌شود.

دسته دوم: (EVENT_) Logic / State Events

تعریف

این Event ها نتیجه قطعی تصمیم‌گیری Logic هستند و UI موظف است بر اساس آن‌ها نمایش خود را به‌روزرسانی کند.

این Event ها: - از Logic به UI ارسال می‌شوند - قابل Replay و Log هستند

Event های تغییر وضعیت مینیون

EVENT_DAMAGE_TAKEN

وقتی مینیون Damage می‌خورد. - Payload: target_id, amount

EVENT_MINION_DIED

مرگ مینیون. - برای انیمیشن مرگ و حذف از Board

EVENT_MINION_SUMMONED

ظاهر شدن مینیون جدید (Deathrattle یا Effect).

EVENT_STAT_BUFFED

افزایش Attack یا Health (Buff).

EVENT_DIVINE_SHIELD_LOST

از بین رفتن Divine Shield.

Event های اقتصاد و Shop

EVENT_GOLD_UPDATED

تغییر مقدار Gold بازیکن.

EVENT_SHOP_REFRESHED

تغییر کارت های Shop.

EVENT_HAND_UPDATED

تغییر وضعیت Hand (اضافه یا کم شدن کارت).

EVENT_TIER_UPDATED

ارتقای Tavern Tier.

Event های جریان نبرد (Combat Flow)

EVENT_COMBAT_START

شروع فاز Combat.

EVENT_ATTACK_DECLARED

اعلام حمله یک مینیون به مینیون دیگر (قبل از برخورد).

EVENT_COMBAT_RESULT

نتیجه نهایی Combat (برد، باخت، مساوی و Damage هیرو).

Event های مکانیزم های خاص

EVENT_TRIPLE_FORMED

تشکیل Triple و ایجاد Golden Minion.

EVENT_BATTLECRY_TRIGGERED

فعال شدن Battlecry.

دسته سوم: (SYS_) System Events

تعریف

این Event ها وضعیت کلی سیستم و جریان اجرای برنامه را مدیریت می کنند.

SYS_GAME_CONNECTED

اتصال موفق به سرور (یا شروع Offline Mode).

SYS_ERROR

بروز خطا (مثلاً کمبود Gold).

SYS_PHASE_CHANGED

تغییر فاز بازی (Recruit ↔ Combat).

SYS_TURN_TIMER

آپدیت تایمر نوبت (طناب).

SYS_ANIMATION_WAIT

درخواست توقف موقت Logic تا پایان انیمیشن UI.

جمع بندی مرحله A1

مرحله A1 زمانی کامل محسوب می شود که: - لیست کامل Event ها مشخص شده باشد - نقش هر Command (Event / State / System) واضح باشد - تمام اعضای تیم از این لیست به عنوان مرجع مشترک استفاده کنند

این سند پایه تمام مراحل بعدی پروژه (A2, Recruit, Combat و Server) خواهد بود.

پایان سند مرحله A1